TEORIA DOS GRAFOS - P2

TOURS DE EULER E CICLOS HAMILTONIANOS

O que é um Grafo Euleriano ?
É um grafo, onde:

- podemos começar de um ponto qualquer.
- podemos percorrer todas as arestas exatamente uma única vez.
- terminar no mesmo lugar que começou

Como saber se um grafo é Euleriano ?
Um Grafo é Euleriano se, e somente se, todos os seus vértices têm um número par de linhas chegando/saindo deles (o que chamamos de Grau Par!)

O que é um Grafo Semi-Euleriano ?
É um Grafo que dá para fazer um Tour completo, mas você termina em um lugar diferente de onde começou. Exatamente dois "cruzamentos" têm um número ímpar de ruas.

O que são Grafos Hamiltonianos ?
Os Grafos Hamiltonianos são parecidos com os Grafos Eulerianos, a diferença é que enquanto os Eulerianos só podem percorrer as arestas uma única vez, então um Grafo Hamiltoniano é aquele que visita cada **vértice** do grafo exatamente uma vez.

- Enquanto os Grafos Eulerianos possuem a regra do Grau Par, os Hamiltonianos não possuem nenhuma regra concreta. Essa é uma das maiores dificuldades.

DESCOMPLICANDO/TRADUZINDO TEOREMAS (EULER)

TEOREMA 4.1
O teorema afirma: "um grafo-conexo não vazio é Euleriano se, e somente se, não possui vértices de grau ímpar". Ou seja, para conseguir dar uma volta passando por todas as ruas exatamente uma vez e voltar para o ponto de partida, é absolutamente necessário e garantido que todo cruzamento tenha um número par de ruas.

ANALOGIA
Regra do entra e sai:

Pense em cada vértice (cruzamento) como um quarto em uma casa e as arestas (ruas) como portas. Para que um passeio completo funcione, toda vez que você entra em um quarto por uma porta, você precisa de outra porta para sair. As portas são usadas em pares (IN/OUT). Se um quarto tiver um número ímpar de portas (3 por exemplo), uma hora você vai entrar e ficar preso, ou não vai conseguir visitar todas as portas daquele quarto sem se repetir. A única exceção seria o ponto de partida e o de chegada, mas até ele precisar de uma porta para saída final e uma chegada final, fechando um par.

PROVA
Para provar esse teorema, temos que dividir em duas partes:

> **1- Provar que é Euleriano, logo, tudo é par.**
> **2- Provar que se tudo é par, é Euleriano.**

1- *Cada vez que o passeio passa por um vértice v no meio do caminho, ele usa uma aresta para chegar e uma para sair no começo e uma para sair no fim, o que também forma um par.*

ANALOGIA
→ Imagine que você é um carteiro fazendo a rota Euleriana.

→ Em qualquer cruzamento que não seja o seu ponto de partida, toda vez que você chega, você tem que sair. Você "queima" duas ruas daquele cruzamento. Se você passar lá de novo, queima mais duas. O total de ruas ali tem que ser a soma de *2s,* ou seja, PAR.

→ E o seu ponto de partida/chegada (os Correios) ? Você usa uma rua para sair no começo do dia e uma rua para chegar no final do dia. Isso já forma um par. Se por acaso você passar pelos Correios no meio do seu trajeto, você também vai chegar e sair gastando mais de um par de ruas. De qualquer forma, o total de ruas no seu ponto de partida também tem que ser PAR.

CONCLUSÃO:
Se a rota não existe, não tem como um cruzamento ter um número ímpar de ruas.

2- *Por contradição:*

*Assumindo que as informações do teorema são falsas, ou seja, conexo, tudo é par, mas não é euleriano (ao procurar o menor grafo). Podemos encontrar o maior caminho fechado possível **(C)**. Como o grafo não é Euleriano. A prova mostra que podemos "emendar" o Tour das sobras no caminho **C**, criando um caminho fechado ainda maior, o que contradiz o fato de que **C** era o "maior possível".*

ANALOGIA
Quebra-cabeça impossível:

1- DESAFIO: Você quer provar que qualquer quebra-cabeça conectado onde todas as peças têm número par de encaixes pode ser montado em um circuito fechado único.

2- CÉTICO: Um amigo afirma que é mentira e que **tem o menor quebra-cabeça do mundo** que prova isso. Ele tem todas as peças com encaixes pares, mas é impossível montar em um só circuito.

3- ESTRATÉGIA: Você pega o quebra-cabeça "impossível" dele e começa a montar. Você não consegue montar tudo, mas você consegue fazer o MAIOR CIRCUITO FECHADO possível com as peças dele. Vamos chamar de circuito **C.**

4- SOBRAS: O amigo aponta que sobraram peças.

5- VIRADA: Analisando as peças que sobraram. Como tanto as peças originais quanto as peças que você usou no circuito **C** tinham um número par de encaixes entre si.

6- CONTRADIÇÃO: O monte de peças que sobrou é menor do que o quebra-cabeça original. Se o original era o "menor possível" então esse monte de sobras, por ser menor, tem que ser possível. Você então monta as sobras em seu circuito fechado.

7- EMENDA: Como o quebra-cabeça original era todo conectado, o seu circuito **C** e o circuito das sobras devem se tocar em pelo menos uma peça. Você então desfaz uma conexão nesse ponto, "emenda" o circuito das sobras no meio do seu circuito **C**, e fecha tudo de novo.

8- RESULTADO: Você acabou de criar um circuito fechado maior do que C, usando as mesmas peças. Isso prova que a afirmação do seu amigo de que C era o "maior circuito fechado possível" era falsa. A lógica dele desmorona, e fica provado que o tal quebra-cabeça "impossível" não pode existir.

COROLÁRIO 4.1
Para conseguir fazer um passeio que passa por **todas as ruas exatamente uma vez**, mas **começando num lugar e terminando em outro**, é necessário e garantido que o mapa tenha **no máximo dois cruzamentos com um número ímpar de ruas.**
(Lembrete: Um grafo conexo não pode ter só *um* vértice de grau ímpar. Então "no máximo dois" significa, na prática, ou zero ou exatamente dois).

ANALOGIA
O Carteiro Vai Pra Casa:

Caso 1 (0 vértices ímpares): Já conhecemos. O carteiro começa nos Correios e termina nos Correios. É um circuito, que também é um tipo de trilha.
Caso 2 (2 vértices ímpares): O carteiro começa nos Correios (ponto de partida, ímpar) e, depois de passar por todas as ruas, termina o dia na sua **própria casa** (ponto de chegada, ímpar), que é um lugar diferente. Todos os outros cruzamentos no meio da cidade têm que ser pares (regra do entra e sai).

PROVA
Se você segue a trilha, todos os vértices que estão no *meio* do caminho precisam ter grau par (entra/sai). As únicas exceções são o ponto de partida e o de chegada.

ANALOGIA
A Rota do Carteiro (novamente)

1/2
Cruzamentos do Meio: Em qualquer cruzamento que não seja o início nem o fim da rota, o carteiro chega e sai. Usa ruas em pares. Grau **par.**
Ponto de Partida (u): O carteiro só **SAI.** É o primeiro passo. Isso usa 1 rua. Qualquer outra vez que ele passar por ali, será chegando e saindo (par). Então o total será 1 + (soma de pares), o que dá sempre **ímpar.**
Ponto de Chegada (v): O carteiro só **CHEGA.** É o último passo. Isso usa 1 rua. Qualquer outra vez que ele passar por ali, será chegando e saindo (par). O total também será 1 + (soma de pares), o que dá **ímpar.**
Conclusão: Se existe uma trilha "só de ida", então obrigatoriamente teremos dois pontos com grau ímpar (o início e o fim) e todo o resto com grau par.

2/2

PROBLEMA: Você é um engenheiro e tem um mapa de uma cidade com vários cruzamentos. A prefeitura te informa que todos os cruzamentos são pares, exceto dois: a **Praça da Estação (u)** e o **Parque da Cidade (v).** Eles querem uma rota de ônibus que passe por *todas as ruas uma única vez*, começando na Estação e terminando no Parque.

Ideia: Você pega o mapa e desenha uma **"ponte mágica"** temporária ligando a Estação (u) direto ao Parque (v).

O QUE ACONTECE ?

- A Estação (u), que era ímpar, ganhou uma rua nova e ficou **par.**
- O Parque (v), que também era ímpar, também ganhou uma rua e ficou **par.**
- Todos os outros cruzamentos continuam pares como antes.

TEOREMA PRINCIPAL: Agora, seu mapa com a ponte mágica só tem cruzamentos pares! Pelo Teorema 4.1 (o do circuito completo), você **sabe com 100% de certeza** que existe uma rota circular que passa por todas as ruas e pela sua ponte mágica, começando e terminando na Estação.

DESFAZENDO A GAMBIARRA: Você entrega a rota completa para o motorista do ônibus e diz: "Siga exatamente este caminho. Mas, quando você terminar de passar por todas as ruas reais e for atravessar a ponte mágica para voltar à Estação, **pare o ônibus no Parque.** O trajeto acabou."

RESULTADO: O motorista começou na Estação (u), passou por todas as ruas da cidade exatamente uma vez e terminou no Parque (v). Você encontrou a trilha de Euler! A "ponte mágica" foi só uma ferramenta para transformar o problema em um que você já sabia resolver.

DESCOMPLICANDO/TRADUZINDO TEOREMAS (HAMILTON)

TEOREMA 4.2

Se um grafo tem um 'super-ciclo' que visita todos os pontos (é hamiltoniano), então existe uma regra: o número de 'pedaços' que sobram depois de você apagar alguns pontos nunca pode ser maior que o número de pontos que você apagou.

ANALOGIA

A Corrente e os Elos:

- Pense no grafo G como uma **rede complexa de correntes.**
- O "super-ciclo" hamiltoniano C é a **corrente principal**, uma única corrente circular gigante que passa por todos os pontos de fixação (os vértices).
- Apagar um conjunto S de vértices é o mesmo que pegar um alicate e **quebrar |S| elos** dessa corrente.
- ω(G - S) é o número de **pedaços de corrente** que ficam espalhados no chão depois de você quebrar os elos.

O teorema simplesmente diz: **"O número de pedaços de corrente no chão nunca será maior que o número de elos que você quebrou."** Faz todo sentido, né? Com um corte, você cria no máximo um pedaço (abrindo o anel). Com dois cortes, no máximo dois pedaços, e assim por diante.

PROVA:

1/2

Seja C um ciclo hamiltoniano ... Então ... ω(C - S) ≤ |S|."

EXPLICAÇÃO: A prova começa ignorando a "rede bagunçada" e olhando só para a **corrente principal C**, que é um anel simples. Aí ela faz a afirmação mais intuitiva: se você pegar um anel (C) e quebrar |S| elos dele, você vai ter no máximo |S| pedaços de corrente no final. Isso é o mesmo que a nossa analogia. **Até aqui, tudo fácil: (pedaços do anel) ≤ (elos quebrados)**

2/2

PROVA: "C - S é um subgrafo gerador de G - S e portanto: ω(G - S) ≤ ω(C - S)."

EXPLICAÇÃO: Agora a prova compara a "rede complexa quebrada" (G - S) com a "corrente principal quebrada" (C - S).

- A "corrente principal quebrada" (C - S) serve como o **esqueleto** da "rede complexa quebrada" (G - S).
- A rede G - S tem todas as peças do esqueleto C - S **mais um monte de correntes extras** (os atalhos e conexões adicionais que o grafo original tinha).
- Pense agora: se você tem vários pedaços de corrente espalhados (o esqueleto

C-S), e começa a adicionar novas correntes (os atalhos) ligando esses pedaços, o que acontece? Você pode **juntar** pedaços, diminuindo o número total de pedaços soltos, mas você **nunca vai criar mais pedaços**.

CONCLUSÃO: O número de pedaços na rede complexa (G-S) tem que ser menor ou igual ao número de pedaços no seu esqueleto (C-S). **A lógica é: (pedaços da rede) ≤ (pedaços do anel)**

LÓGICA FINAL

Juntando tudo, a prova é um simples "sanduíche" lógico:

1. A gente sabe que: (pedaços da rede) ≤ (pedaços do anel)
2. E a gente sabe que: (pedaços do anel) ≤ (elos quebrados)

Portanto, por pura lógica, podemos concluir que: **(pedaços da rede) ≤ (elos quebrados)**

Que é exatamente o que o teorema afirma: **$\omega(G - S) \leq |S|$**.

TEOREMA 4.3

Se você tem um grupo de 3 ou mais pessoas, e toda e qualquer pessoa é amiga de, no mínimo, metade do grupo, então pode ter certeza que dá pra organizar todo mundo em um grande círculo onde cada um dá as mãos para um amigo.

ANALOGIA

A Regra da Festa Conectada:

- Vértices: Pessoas numa festa.
- Arestas: Amizade entre duas pessoas.
- Condição $\delta \geq v/2$: A "Regra da Festa". Todo mundo na festa, sem exceção, conhece pelo menos metade das outras pessoas. Não tem ninguém "isolado".
- Ser Hamiltoniano: Conseguir fazer uma grande roda de ciranda onde todos estão de mãos dadas com amigos.

PROVA (CONTRADIÇÃO)

A prova é como um roteiro de filme de detetive. Ela assume que o criminoso existe para, no final, provar que a existência dele é impossível.

A prova não analisa um grafo qualquer. Ela assume que o teorema é falso e foca no pior caso possível: um grafo que segue a "Regra da Festa" ($\delta \geq v/2$), não é hamiltoniano, mas está quase lá. Ele é "maximalmente não-hamiltoniano", o que significa que se você adicionar UMA mísera aresta que faltava, ele passa a ser hamiltoniano.

PASSO 1: O Criminoso "Quase-Lá"

- O detetive diz: "Ok, vamos supor que existe um grafo-criminoso que quebra a regra. E vamos pegar um que está a ponto de se confessar. Ele não tem a roda de amigos, mas se fizermos uma nova amizade, a roda se forma."
- Como ele não é um grafo completo (todo mundo amigo de todo mundo), existem pelo menos duas pessoas, u e v, que não são amigas.

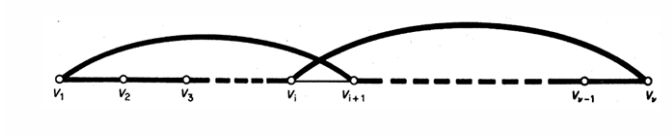
PASSO 2: A Armadilha (A Nova Amizade)

- O detetive força u e v a se tornarem amigos (adiciona a aresta uv).
- Pela nossa suposição, agora o grafo TEM que ter uma roda de amigos (um ciclo hamiltoniano). E mais: esse ciclo obrigatoriamente usa a nova amizade uv para se fechar.
- Se tirarmos essa amizade uv de volta, o que sobra? Uma fila indiana gigante, que passa por todas as pessoas da festa, uma vez, começando em u e terminando em v. Vamos chamar essa fila de $u = v_1 - v_2 - \ldots - v_v = v$.

PASSO 3: A Caça por um Atalho (Onde a Contradição Aparece) Agora temos todas as v pessoas numa fila. v_1 (é o u) --- v_2 --- v_3 --- ... --- v_i --- v_{i+1} --- ... --- v_v (é o v)

- O detetive agora faz uma pergunta crucial: será que existe um "atalho" que nos permita formar um círculo, mesmo sem a amizade uv?
- Um atalho existiria se o u (o primeiro da fila) fosse amigo de alguém, v_{i+1}, e o v (o último da fila) fosse amigo da pessoa que está exatamente antes na fila, a v_i.

Veja a figura no final da prova.



Ela mostra exatamente isso. Se a aresta (v_1, v_{i+1}) existe e a aresta (v_i, v_v) existe, podemos criar um ciclo: $v_1 \to v_{i+1} \to v_{i+2} \to \ldots \to v_v \to v_i \to v_{i-1} \to \ldots \to v_1$ Isso formaria a roda de amigos!

- Mas nós partimos do princípio que nosso grafo não tem uma roda de amigos. Portanto, esse atalho não pode existir!

PASSO 4: A Conta que Não Fecha (A Prova do Crime) Esta é a parte final, onde a matemática encurrala o criminoso.

- Regra do Atalho Proibido: Para cada amigo v_{i+1} que o u tem, o v NÃO PODE ser amigo de v_i.
- Vamos contar os amigos. O u tem $d(u)$ amigos. O v tem $d(v)$ amigos.
- Por causa da "regra do atalho proibido", os amigos de u e os "vizinhos anteriores" aos amigos de v formam conjuntos de pessoas totalmente distintos na fila.
- Somando o número de amigos de u e v, temos $d(u) + d(v)$. Pela "Regra da Festa", nós sabemos que $d(u) \geq v/2$ e $d(v) \geq v/2$. Portanto, $d(u) + d(v) \geq v/2 + v/2 = v$. Ou seja, u e v juntos têm, no mínimo, v "conexões de interesse" (amigos de u, e vizinhos anteriores dos amigos de v).

  PROBLEMA: todas essas pessoas têm que estar na fila, que tem um total de v pessoas. Mas os próprios u e v não podem ser contados dessa forma na análise da prova (a análise é sobre os vértices *entre* eles). O número de "espaços" na fila para esses amigos é, na verdade, $v - 1$.

CONTRADIÇÃO: A prova mostra que a soma dos amigos de u e v ($d(u)+d(v)$) é menor que v ($< v$ na prova, que é o mesmo que $\leq v-1$). Mas a nossa premissa diz que a soma é no mínimo v. Chegamos a $v \leq v - 1$. Isso é um absurdo matemático! **C.Q.D**

CONCLUSÃO: "A suposição de que o grafo-criminoso existe nos levou a uma contradição impossível. Portanto, o criminoso não existe. Todo grafo que segue a 'Regra da Festa' é, de fato, hamiltoniano

LEMA 4.4.1

Imagine duas pessoas u e v em um grupo que não são amigas. Se a soma de amigos que elas têm for igual ou maior que o total de pessoas no grupo, então criar uma amizade entre elas é uma ação "neutra". Ou seja, **conectar esses dois pontos 'super populares' não cria magicamente um ciclo hamiltoniano que não existia antes, nem destrói um que já existia**. O status "hamiltoniano" do grafo não se altera com essa adição específica.

ANALOGIA:

- Pense em u e v como duas empresas que não têm parceria.
- $d(u)$ e $d(v)$ são o número de parceiros comerciais que cada uma já tem.
- A condição $d(u) + d(v) \geq v$ significa que, juntas, elas são tão bem conectadas que seus parceiros cobrem todo o mercado (v).
- O lema diz: Se a gente forçar uma fusão entre essas duas gigantes ($G + uv$), a capacidade de criar uma "cadeia de produção global perfeita" (o ciclo hamiltoniano) não muda. Se era possível antes, continua sendo. Se era impossível, a fusão não vai consertar o problema.

PROVA: A prova é praticamente um "copia e cola" da prova do Teorema de Dirac (4.3).

1. **FÁCIL:** Se o grafo original G já tinha um ciclo hamiltoniano, adicionar uma aresta nova (uv) não vai fazer o ciclo antigo desaparecer. Então $G + uv$ continua hamiltoniano. Isso é óbvio.
2. **DIFÍCIL:** Ela prova por contradição. Assume que G **não** era hamiltoniano, mas $G + uv$ **é**. Isso nos leva à mesmíssima contradição do teorema anterior: a gente acaba provando que $d(u) + d(v)$ teria que ser menor que v, o que bate de frente com a condição inicial do lema, que é $d(u) + d(v) \geq v$. É um absurdo lógico, então a suposição inicial é falsa.

O lema anterior nos dá uma ferramenta poderosa. Se adicionar uma aresta sob certas condições não muda nada, por que não continuar adicionando todas as arestas "neutras" que pudermos? É isso que o fecho faz.

O 'fecho' de um grafo é a sua versão 'turbinada'. Você vai completando o grafo, seguindo uma regra específica até não poder mais.

ANALOGIA:

O Agente de Networking?

- Imagine que você é um agente de networking numa conferência (G).
- Você só apresenta duas pessoas (u e v) que não se conhecem se a soma de contatos que elas já têm (d(u) + d(v)) for maior ou igual ao número total de pessoas na sala (v).

PROCESSO:

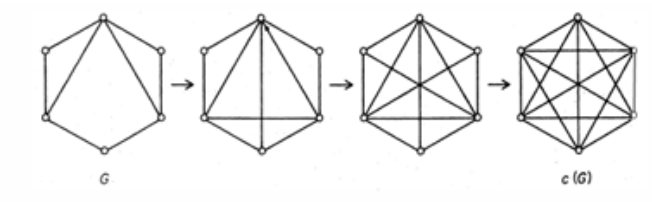
1. Você olha a sala e encontra duas pessoas, A e B, que cumprem sua Regra de Ouro. Você os apresenta (adiciona a aresta AB).
2. Agora A e B têm mais um contato cada. Os graus aumentaram.
3. Você olha a sala de novo. Talvez agora A e C cumpram a regra (porque A ficou mais popular). Você os apresenta.
4. Você continua repetindo esse processo, adicionando todas as conexões "seguras" possíveis, até que não sobre nenhum par de pessoas não-conectadas que cumpra a sua regra.

RESULTADO: O grafo final, com todas as novas amizades que você criou, é o **fecho c(G)**. É a versão "socialmente saturada" do seu grafo original.

A imagem ilustra isso perfeitamente: você começa com um hexágono simples, aplica a regra, adiciona as arestas óbvias, depois reavalia, adiciona mais algumas, até chegar no grafo final onde nenhuma nova aresta pode ser adicionada pela regra.

DETALHE: O **Lema 4.4.1** garante que todo esse processo de adicionar arestas não altera a propriedade "ser ou não ser hamiltoniano". Portanto, temos um resultado espetacular:

Um grafo G é hamiltoniano se, e somente se, o seu fecho c(G) é hamiltoniano.



LEMA 4.4.2

O 'fecho' de um grafo é um resultado único. Não importa a ordem em que você adicione as arestas permitidas, o grafo final será sempre o mesmo."

ANALOGIA

A Receita de Bolo:

- Imagine que o processo de criar o "fecho" é como seguir uma receita de bolo.
- A receita diz: "Procure por ingredientes secos que ainda não foram misturados. Se a soma dos pesos deles for maior que 1kg, misture-os. Repita até não poder mais."
- O problema é: e se houver vários pares de ingredientes que satisfazem a regra ao mesmo tempo? Farinha e açúcar, fermento e chocolate... A ordem em que eu os misturo vai mudar o bolo final?
- Este lema garante que **não, o bolo final será exatamente o mesmo**. O fecho é "bem definido" porque o resultado não depende das suas escolhas no meio do caminho.

PROVA:

A prova usa a técnica da contradição, como um detetive que quer provar que dois suspeitos são a mesma pessoa.

TRUQUE: A prova assume que é possível chegar a dois resultados finais diferentes (G_1 e G_2) e depois foca no **primeiro exato momento** em que as duas "construções" se tornaram diferentes.

PASSO 1: A Suposição (O Crime)

- O detetive supõe: "Ok, vamos dizer que é possível criar dois fechos

diferentes. O seu, G_1, e o meu, G_2. Começamos com o mesmo grafo G e seguimos as mesmas regras, mas chegamos a resultados diferentes."

- Para criar G_1, você adicionou as arestas $e_1, e_2, e_3, \ldots$
- Para criar G_2, eu adicionei as arestas $f_1, f_2, f_3, \ldots$

PASSO 2: A Pista (A Primeira Divergência)

- Se os resultados são diferentes, deve ter havido um **"primeiro erro"**. Vamos focar na **primeira aresta uv que você adicionou na sua sequência, mas que eu não tenho no meu fecho final G_2.**
- Isso significa que todas as arestas que você adicionou *antes* de uv ($e_1, \ldots, e$), eu também adicionei em algum momento para construir o meu fecho G_2.

PASSO 3: A Lógica (Analisando a Cena do Crime)

- **Por que você adicionou a aresta uv?** Você só a adicionou porque, naquele exato momento da sua construção, os vértices u e v satisfaziam a "Regra de Ouro" ($d(u) + d(v) \geq v$).
- **Agora vamos olhar o meu fecho final G_2:** O meu fecho G_2 contém todas as arestas que você tinha adicionado até aquele ponto ($e_1, \ldots, e$), e talvez até mais algumas. Portanto, os vértices u e v no meu grafo G_2 são **pelo menos tão populares** (têm um grau pelo menos tão alto) quanto eram no seu grafo no momento em que você adicionou uv.
- **A Consequência Lógica:** Se a soma dos graus de u e v já era $\geq v$ no seu grafo, então no meu ela com certeza também é!

PASSO 4: A Contradição Fatal (O Xeque-Mate)

- Agora temos uma situação impossível no meu fecho G_2:
  1. Os vértices u e v **não estão conectados** (lembre-se, uv foi o "primeiro erro", a aresta que você tem e eu não).
  2. Ao mesmo tempo, u e v **satisfazem a Regra de Ouro** para serem conectados ($d(u) + d(v) \geq v$).
- Isso contradiz a própria definição de "fecho"! Um fecho é o estado final onde o processo para porque **não existem mais** pares de vértices que satisfaçam a regra. A existência do par uv no meu G_2 significa que **meu G_2 não está pronto**, eu parei de adicionar arestas cedo demais.
- Isso quebra a nossa suposição inicial de que G_2 era um fecho válido e final.

CONCLUSÃO: A suposição de que poderia haver um "primeiro erro" leva a um absurdo. Portanto, não pode haver erro. As duas sequências de construção, no final, têm que conter exatamente o mesmo conjunto de arestas. O resultado final é único. O fecho $c(G)$ é bem definido.

TEOREMA 4.4

Para saber se um grafo pode ter uma 'roda de amigos' (ciclo hamiltoniano), tanto faz olhar para o grafo original ou para a sua versão 'turbinada' (o fecho). A resposta será a mesma.

ANALOGIA

O Quebra-Cabeça Sudoku:

- Pense no seu grafo original G como um **quebra-cabeça Sudoku difícil**, com poucos números. Pode ser complicado dizer se ele tem solução ou não.
- O processo de criar o fecho $c(G)$ é como **preencher todos os números fáceis e óbvios** do Sudoku. Você olha uma linha e diz "aqui só pode ser o 7", e preenche. Você faz isso até não ter mais nenhuma jogada óbvia.
- O teorema diz o seguinte: **O Sudoku original (G) tem solução se, e somente se, o Sudoku com os números fáceis já preenchidos (c(G)) tem solução.** Ao preencher os números óbvios, você não quebrou o jogo nem o resolveu magicamente. Você apenas o simplificou, mas a "solucionabilidade" dele continua a mesma.

PROVA:

Explicação (O Efeito Dominó): A prova é curta porque ela é basicamente um efeito dominó, e o Lema 4.4.1 é a peça que empurra a próxima.

Lembre-se do nosso **Lema 4.4.1 (a regra da "Fusão de Empresas" ou dos "Populares")**: ele nos garantiu que adicionar UMA aresta "segura"

(onde $d(u)+d(v) \geq v$) não muda o status "ser ou não ser hamiltoniano".

O processo de construir o fecho é simplesmente aplicar essa regra várias vezes seguidas.

- **Passo 1:** Começamos com o grafo G. Ele é ou não é hamiltoniano.
- **Passo 2:** Adicionamos a primeira aresta segura para criar o grafo G_1. Pelo Lema 4.4.1, o status de G_1 é o mesmo de G.
- **Passo 3:** Adicionamos a segunda aresta segura para criar G_2. Pelo Lema 4.4.1, o status de G_2 é o mesmo de G_1.
- **Efeito Dominó:** Se o status de G é o mesmo de G_1, e o de G_1 é o mesmo de G_2, e o de G_2 é o mesmo de G_3... então o status do G original tem que ser o mesmo do G final, que é o fecho $c(G)$.

É como passar uma tocha acesa de mão em mão. Se a primeira pessoa (G) tem a tocha acesa, e a regra de passar a tocha (Lema 4.4.1) garante que ela não se apague a cada troca, então a última pessoa ($c(G)$) também terá a tocha acesa.

CONCLUSÃO:

Este teorema é a grande recompensa. Ele nos permite pegar um grafo G que pode ser difícil de analisar, transformá-lo em seu fecho $c(G)$ (que é mais denso e muitas vezes mais fácil de analisar), e qualquer conclusão que tirarmos sobre $c(G)$ ser hamiltoniano valerá também para o G original.

COROLÁRIO 4.4

Se você pegar o seu grafo, aplicar o processo de 'turbinar' ele (o fecho), e o resultado for a rede mais conectada possível (onde todo mundo virou amigo de todo mundo), então pode ter certeza: seu grafo original já era hamiltoniano."

ANALOGIA:

O Fim do Networking:

- Lembre-se do "Agente de Networking". Você começa com um grupo G e vai criando amizades "seguras" até não poder mais.
- O corolário descreve o cenário final ideal: seu trabalho de networking foi tão eficiente que, no final, **todo mundo na sala conhece todo mundo**. O grafo $c(G)$ virou um grafo completo.
- O corolário então afirma: se você chegou nesse estado de "amizade total", então o grupo original G, mesmo com menos amizades, já tinha a capacidade de formar uma grande "roda de amigos" (ciclo hamiltoniano).

PROVA:

Explicação (A Lógica em 3 Passos): A prova é um argumento tão simples que mal precisa ser escrito. Funciona assim:

1. **Ponto de Partida:** O corolário nos dá uma informação de presente: "O fecho do seu grafo, $c(G)$, é completo."
2. **Fato Conhecido:** Um grafo completo com 3 ou mais vértices é **sempre** hamiltoniano. É a coisa mais fácil do mundo criar um ciclo que visita todos os vértices se todos eles já estão conectados entre si. Você pode visitá-los em qualquer ordem.
3. **A Ponte (Teorema 4.4):** O teorema que acabamos de ver nos garantiu que um grafo G e seu fecho $c(G)$ são "almas gêmeas" hamiltonianas. Ou ambos são, ou nenhum é.

Juntando as Peças (O Xeque-Mate):

- **SE** o fecho $c(G)$ é completo (presente do corolário)...
- **ENTÃO** $c(G)$ é hamiltoniano (fato conhecido sobre grafos completos)...
- **E COMO** G e $c(G)$ têm sempre o mesmo status (pelo Teorema 4.4)...
- **LOGO** o G original **tem que ser hamiltoniano** também.

A prova é só conectar esses três fatos. Este corolário nos dá um método prático: pegue um grafo, calcule seu fecho. Se o resultado for um grafo completo, você pode parar e declarar com confiança que o grafo original é hamiltoniano.

TEOREMA 4.5

Este teorema nos dá um 'teste de qualidade estrutural'. Se o seu grafo passar neste teste (ou seja, ele **não tiver** um tipo específico de 'gargalo de comunicação' descrito pela

fórmula), então nós podemos garantir que a sua versão 'turbinada' (o fecho c(G)) será um grafo perfeito onde todos os pontos estão conectados."

ANALOGIA

O Teste de Potencial da Equipe:

- **G:** Uma equipe de funcionários para um projeto complexo.
- **Ser Hamiltoniano:** A equipe conseguir criar um fluxo de trabalho circular perfeito onde cada pessoa passa a tarefa para a próxima.
- **A condição matemática (d ≤ m etc.):** É um teste para ver se a equipe tem um "defeito fundamental". Esse defeito seria ter um grupinho m de pessoas pouco conectadas E um outro grupo de pessoas que nem mesmo os membros mais conectados da equipe conseguem alcançar.
- **O Teorema diz:** "Se a sua equipe **não tem** esse defeito fundamental, então, ao promovermos todas as sinergias óbvias (o processo de fecho), o resultado final será uma 'super-equipe' onde todos colaboram com todos (grafo completo). E, como já sabemos, uma 'super-equipe' dessas consegue criar o fluxo de trabalho perfeito."

PROVA:

A prova é um argumento engenhoso que diz: "Vamos provar que se o grafo passa no 'teste de qualidade', seu fecho *tem* que ser completo."

A Estratégia da Prova: Ela assume o contrário para chegar a um absurdo. Ela diz: "Ok, vamos fingir que um grafo G **passa no teste**, mas, mesmo assim, seu fecho c(G) **não é** um grafo completo."

PASSO 1: A Suposição (O Cenário Impossível)

- "Nosso c(G) não é completo."
- Se ele não é completo, significa que o processo de "networking" parou. E ele só para se existir pelo menos um par de pessoas u e v que não são amigas e que **não cumprem a regra** para serem apresentadas.
- Ou seja, a soma de amigos delas no fecho é baixa: d'(u) + d'(v) < v.

PASSO 2: A Investigação (A Matemática Pesada)

- A parte do meio da prova é uma investigação técnica. Ela usa a informação de que d'(u) + d'(v) < v para analisar a estrutura do grafo.
- Ela conta quantos amigos u e v *não* têm, e analisa o grau das pessoas nesses grupos.

PASSO 3: A Descoberta (O Dedo-Duro)

- A investigação chega a uma conclusão inevitável: para que a soma dos graus de u e v seja tão baixa, o grafo c(G) (e consequentemente o grafo original G) **precisa** ter uma estrutura muito específica. Ele precisa ter um certo número de vértices "pouco populares".

PASSO 4: A Contradição Fatal (O Xeque-Mate)

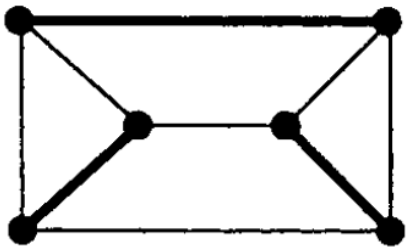
- E aqui vem o grande final: a estrutura de vértices "pouco populares" que a prova descobre é **exatamente o "defeito fundamental" / "gargalo de comunicação"** que a hipótese do teorema disse que o nosso grafo G **NÃO TINHA**!
- Ou seja, a suposição de que c(G) não era completo nos forçou a concluir que G tinha um defeito que, para começo de conversa, ele foi proibido de ter.

Conclusão Final: A suposição inicial é impossível e se autodestrói. Portanto, se um grafo G passa no teste (não tem o "defeito"), seu fecho c(G) **tem que ser** um grafo completo. E, pelo corolário anterior, se c(G) é completo, G é hamiltoniano.

EMPARELHAMENTO/COBERTURA

O que é Emparelhamento ?

- Um Emparelhamento em um grafo é um conjunto de arestas em que não existem duas arestas que compartilham o mesmo vértice.



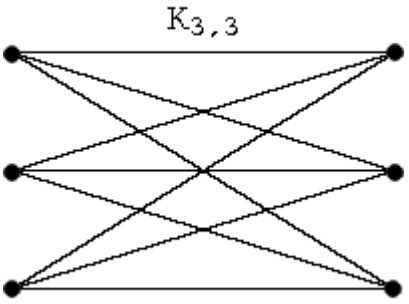
TIPOS DE EMPARELHAMENTO:

→ **MÁXIMO:** Escolhe o maior número possível de arestas independentes.

→ **PERFEITO:** Consegue emparelhar todo mundo sem sobrar ninguém.

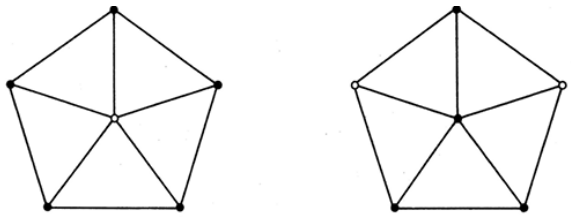
GRAFO BIPARTIDO (importante relembrar):

Um grafo cujo os vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos, onde as arestas só conectam vértices de conjuntos diferentes (famoso K3,3).



O QUE É UMA COBERTURA ?

É um conjunto de vértices que toca todas as arestas.



DESCOMPLICANDO/TRADUZINDO TEOREMAS

TEOREMA 5.1

A chave de tudo é um novo conceito: o **caminho M-aumentante.**

O QUE É UM CAMINHO M-AUMENTANTE ?

Imagine que M é o seu emparelhamento atual (os "pares formados"). Um caminho M-aumentante é uma **"cadeia de trocas"** que permite melhorar seu emparelhamento.

Ele tem duas características essenciais:

1. **Começa e termina com vértices "solteiros"**: Os pontos de início e fim do caminho não fazem parte de nenhum par no seu emparelhamento M.
2. **As arestas se alternam**: O caminho alterna entre uma aresta que **não está** em M e uma que **está** em M, e assim por diante. (Fora, Dentro, Fora, Dentro ...).

Analogia (A Dança das Cadeiras Romântica):

- **M:** Os casais que já estão dançando.
- **Vértices solteiros:** Pessoas encostadas na parede.
- **Caminho Aumentante:** Uma fofoca que permite rearranjar os pares para incluir mais gente.
  - Ana (solteira) pode dançar com Beto, mas Beto já dança com Carol.
  - Carol pode largar Beto e dançar com Davi, mas Davi já dança com Elisa.
  - Elisa pode largar Davi e dançar com Francisco, que está **solteiro!**
  - A "cadeia de trocas" é: **Ana -- Beto == Carol -- Davi == Elisa -- Francisco** (onde -- é uma aresta FORA de M e == é uma aresta DENTRO de M).

Seu conjunto de pares é o melhor possível (máximo) se, e somente se, **não existe nenhuma 'cadeia de trocas'** que permita melhorá-lo."

Em outras palavras, você atingiu o emparelhamento perfeito quando olhou para todas as possibilidades e concluiu que não há nenhuma "dança das cadeiras" que consiga trazer mais gente da parede para a pista de dança.

PROVA:

A prova tem duas partes, como sempre.

Parte 1: Se existe um caminho aumentante → M NÃO é máximo. (A parte fácil)

O que a prova diz: Se você encontrar um caminho aumentante, você pode usá-lo para criar um emparelhamento M' maior. **Explicação (O truque do "Inverte-Inverte"):**

- Olhe para a nossa "cadeia de trocas": **Ana -- Beto == Carol -- Davi == Elisa -- Francisco.**
- No caminho, temos 3 arestas que estavam fora do emparelhamento e 2 que estavam dentro.
- O que acontece se invertermos os papéis **dentro do caminho**?
  - As arestas que **estavam dentro** (Beto==Carol, Davi==Elisa) a gente **tira.**
  - As arestas que **estavam fora** (Ana--Beto, Carol--Davi, Elisa--Francisco) a gente **coloca.**
- **Resultado:** Ana e Francisco (os solteiros) agora têm um par. Beto, Carol, Davi e Elisa simplesmente trocaram de parceiros. Ninguém ficou solteiro no meio do caminho.
- **A Mágica:** A gente tinha **2** pares na cadeia e agora temos **3.** O número total de pares no salão (|M|) aumentou em 1.
- **Conclusão:** Se você consegue achar um caminho aumentante, seu emparelhamento não era o máximo, porque você acabou de achar um maior.

Parte 2: Se M NÃO é máximo → tem que existir um caminho aumentante. (A parte genial)

O que a prova diz: Se seu emparelhamento M não é o máximo, significa que existe um M' que é maior. A prova então olha para a "diferença simétrica" (M Δ M') entre os dois e mostra que um caminho aumentante tem que existir lá.

Explicação (Analisando as Discordâncias):

1. **O Cenário:** Seu emparelhamento M tem 10 casais. Mas você sabe que o máximo possível é M', com 11 casais. Seu M não é máximo.
2. **O Foco nas Discordâncias:** Vamos ignorar os casais que são iguais em M e M' e focar só nas arestas que estão em um, mas não no outro. Esse conjunto de "discordâncias" é o M Δ M'.
3. **Como é o Grafo das Discordâncias?** Vamos desenhar um grafo só com as arestas da discórdia. Nesse grafo, cada pessoa (vértice) tem no máximo 2 conexões: uma do seu par em M (se for diferente) e uma do seu par em M' (se for diferente). Um grafo onde todo mundo tem grau 1 ou 2 só pode ser formado por duas coisas: **caminhos simples** e **ciclos.**
4. **A Alternância de Cores:** As arestas nesse grafo vêm de M ou M'. Vamos pintar as de M de azul e as de M' de vermelho. Como uma pessoa só pode ter um par em cada, as cores têm que se alternar: azul-vermelho-azul-vermelho...
5. **Analisando os Ciclos e Caminhos:**
   - **Ciclos:** Para fechar um ciclo alternando cores, ele precisa ter um número igual de arestas azuis (M) e vermelhas (M'). Um ciclo não explica por que M' é maior que M.
   - **Caminhos:** Como sabemos que M' tem mais arestas no total (|M'| > |M|), tem que haver pelo menos um componente no grafo das discordâncias que tenha **mais arestas vermelhas (M') do que azuis (M).** Um ciclo não pode fazer isso. Logo, **tem que ser um caminho!**
6. **O Xeque-Mate:** Um caminho que alterna cores e tem mais arestas vermelhas do que azuis tem que, obrigatoriamente, **começar e terminar com uma aresta vermelha (M').**
   - Vermelho -- Azul -- Vermelho -- Azul -- Vermelho
   - O que são os pontos nas pontas desse caminho? Eles são tocados por uma aresta vermelha (M'), mas não por uma azul (M). Isso significa que eles eram **solteiros** no seu emparelhamento original M!
   - **O que encontramos?** Um caminho que alterna arestas (Fora de M / Dentro de M) e que começa e termina com vértices solteiros. Isso é, por definição, um **caminho M-aumentante.**

CONCLUSÃO: Se seu emparelhamento não é máximo, a matemática garante que essa "cadeia de trocas" está lá, escondida em algum lugar.

TEOREMA 5.2

Conhecido como **Teorema do Casamento de Hall**.

Este teorema responde a uma pergunta bem específica sobre grafos bipartidos: "Dadas as possíveis conexões entre dois grupos, X e Y, quando podemos garantir que **todo mundo do grupo X vai conseguir encontrar um par** no grupo Y?"

A Analogia (O Baile de Formatura):

- **Grupo X:** Um grupo de rapazes.
- **Grupo Y:** Um grupo de moças.
- **Arestas:** Se o rapaz x e a moça y se conhecem e topam dançar juntos, existe uma linha entre eles.
- **O Objetivo:** "Encontrar um emparelhamento que satura X" significa **"Garantir que cada rapaz consiga um par para dançar"**.

O teorema diz que isso é possível **se, e somente se**, uma condição muito importante for satisfeita. É a chamada **Condição de Hall**.

Para **qualquer** subgrupo de rapazes que você escolher, o número de moças com quem eles, **em conjunto**, topam dançar deve ser **maior ou igual** ao número de rapazes naquele subgrupo."

A Regra Anti-"Panelinha Exigente": Pense no pior cenário possível, o que impediria o baile de dar certo? Uma "panelinha" de rapazes que são muito exigentes.

- **Exemplo que falha:** Imagine que 3 rapazes (S, onde |S|=3) juntos, no total, só topam dançar com 2 moças (N(S), onde |N(S)|=2).
- **O Problema:** É matematicamente impossível que esses 3 rapazes encontrem 3 parceiras distintas se eles só têm 2 opções no total. A conta não fecha. O baile fracassou para eles.

A Condição de Hall diz que esse tipo de "gargalo" não pode existir. **Nenhum grupo**, não importa o quão grande ou pequeno, pode ser tão restrito em suas opções a ponto de a "demanda" (|S|) ser maior que a "oferta" (|N(S)|).

A Genialidade do "Se, e Somente Se"

- **A Parte Óbvia (a necessidade):** É óbvio que a Condição de Hall é necessária. Se ela falhar para algum grupo, como no nosso exemplo, é impossível emparelhar todo mundo de X.
- **A Parte Mágica (a suficiência):** A genialidade do teorema é provar o contrário. Ele garante que, se a Condição de Hall for satisfeita para **TODOS** os subgrupos possíveis de X (para cada rapaz sozinho, para todas as duplas, todos os trios, etc.), então um emparelhamento completo para X é **garantido** de existir. Não haverá nenhum conflito ou beco sem saída na hora de formar os pares.

OBSERVAÇÃO:

- **X:** Candidatos a emprego.
- **Y:** Vagas de emprego.
- **Condição de Hall:** Qualquer grupo de k candidatos deve, coletivamente, ser qualificado para pelo menos k vagas diferentes. Se isso for verdade, todos os candidatos podem ser empregados.

COROLÁRIO 5.2

Ele pega o Teorema de Hall e o aplica a um tipo de grafo bipartido super equilibrado.

Se você tem um grafo bipartido (dois grupos, X e Y) que é **perfeitamente balanceado**, então é garantido que dá pra formar pares para que **ninguém fique de fora**.

ANALOGIA:

A Feira de Cursos Perfeita:

- **Grupo X:** Um conjunto de n estudantes.
- **Grupo Y:** Um conjunto de m cursos.
- **Arestas:** O estudante x tem interesse no curso y.
- **A Condição "k-regular":** Esta é uma feira de cursos muito, muito organizada.
  1. **Todo estudante** (X) tem interesse em exatamente k cursos.
  2. **Todo curso** (Y) atrai o interesse de exatamente k estudantes.
- **A Conclusão "Emparelhamento Perfeito":** É possível alocar cada estudante em um único curso de seu interesse, de forma que todas as vagas de todos os cursos

sejam preenchidas e nenhum estudante fique sem curso. Uma combinação perfeita.

PROVA:

A prova é um argumento elegante que usa uma técnica de "contar de duas maneiras" para mostrar que a Condição de Hall (do teorema anterior) é sempre satisfeita.

O Objetivo da Prova: Mostrar que um grafo k-regular bipartido cumpre a "Regra Anti-Panelinha" do Teorema de Hall. Se isso for verdade, o resto se encaixa.

Passo 1: Provar que os dois grupos têm o mesmo tamanho (|X| = |Y|).

- A prova começa contando o número total de arestas (o total de "interesses" na nossa analogia) de duas formas diferentes.
- **Olhando pelo lado dos estudantes (X):** Se temos |X| estudantes e cada um tem k interesses, o total de linhas de interesse é k * |X|.
- **Olhando pelo lado dos cursos (Y):** Se temos |Y| cursos e cada um atrai k estudantes, o total de linhas de interesse é k * |Y|.
- **Conclusão:** Como o total de interesses é o mesmo, então k * |X| = k * |Y|. Como k é maior que zero, podemos cortar o k dos dois lados e provar que **|X| = |Y|**. Os dois grupos são do mesmo tamanho! Isso já é meio caminho andado para um emparelhamento perfeito.

Passo 2: Provar que a Condição de Hall é satisfeita. Agora a prova mostra que a "Regra Anti-Panelinha" (|N(S)| ≥ |S|) sempre funciona aqui.

- **Pegue um subgrupo S de estudantes.** Digamos, |S| estudantes.
- **Conte os interesses que SAEM desse grupo:** O número de linhas de interesse que saem desses estudantes é k * |S|.
- **Olhe para os cursos que eles querem, N(S):** Esses são os cursos "vizinhos" do grupo S.
- **Conte a capacidade de interesse que CHEGA nesses cursos:** O número máximo de linhas de interesse que podem chegar nesses cursos de N(S) é k * |N(S)|.
- **A Lógica Crucial:** Todos os k * |S| interesses que saem dos estudantes do grupo S **têm que pousar** em algum lugar dentro do grupo de cursos N(S). Portanto, a "capacidade de recebimento" de N(S) tem que ser, no mínimo, igual à "quantidade de interesses enviados" por S.
- Matematicamente: k * |S| ≤ k * |N(S)|.
- Novamente, cortamos o k dos dois lados e... **|S| ≤ |N(S)|**! A Condição de Hall está provada!

Passo 3: A Conclusão Final.

1. Como a Condição de Hall é sempre satisfeita (provado no Passo 2), o **Teorema de Hall (5.2)** nos garante que existe um emparelhamento que cobre todos os vértices de X (todos os estudantes conseguem um curso).
2. Como nós também provamos que |X| = |Y| (os grupos são do mesmo tamanho, Passo 1), um emparelhamento que cobre todo o grupo X **automaticamente** tem que cobrir todo o grupo Y.
3. Se o emparelhamento cobre todo mundo de X e todo mundo de Y, ele é, por definição, um **emparelhamento perfeito**.

LEMA 5.3

Se você, por acaso, encontrar em um grafo um emparelhamento (conjunto de pares) e uma cobertura de vértices (conjunto de 'guardas') que tenham **exatamente o mesmo tamanho**, pode parar de procurar: você encontrou a **maior quantidade de pares possível** e a **menor quantidade de guardas necessária**."

ANALOGIA

O Princípio da Eficiência:

- **Emparelhamento M:** Pense nisso como o número de **tarefas independentes** que podem ser feitas ao mesmo tempo em uma fábrica. |M| é a sua produtividade atual.
- **Cobertura de Vértices K:** Pense nisso como o número de **supervisores** que você precisa posicionar para que todas as tarefas possíveis sejam vigiadas. |K| é o seu custo de supervisão.
- **O Lema diz:** Se a sua produtividade (|M|) for igual ao seu custo de

supervisão ($|K|$), então você atingiu a eficiência máxima. Você está executando o **máximo** de tarefas possível com o **mínimo** de supervisores necessário.

PROVA:

A prova é muito curta porque ela se apoia em uma regra universal sobre grafos (o tal "teorema 5.5" que ela cita).

Passo 1: A Regra Universal (O Teorema Escondido) Para **qualquer** grafo, existe uma verdade fundamental:

> **O tamanho do maior emparelhamento possível (M^*) é SEMPRE menor ou igual ao tamanho da menor cobertura de vértices possível ($\tilde{K}$).** $|M^*| \leq |\tilde{K}|$

Por quê? (A Analogia dos Dominós):

- Pense nas arestas do seu maior emparelhamento M^* como 10 dominós separados sobre uma mesa. Eles não se tocam.
- Pense na sua menor cobertura $\tilde{K}$ como o número mínimo de dedos que você precisa para tocar em todos os dominós.
- Como os 10 dominós estão separados, você precisa de no mínimo 10 dedos para tocar em todos eles. Um dedo não pode tocar em dois desses dominós ao mesmo tempo.
- Logo, (nº de dominós) $\leq$ (nº mínimo de dedos). Ou seja, $|M^*| \leq |\tilde{K}|$.

Passo 2: Montando o Sanduíche Agora que sabemos dessa regra, podemos criar uma "corrente de desigualdades" que vale para qualquer M e K:

$|M| \leq |M^*| \leq |\tilde{K}| \leq |K|$

Vamos traduzir:

- **Seu Emparelhamento (M)** é, por definição, menor ou igual ao **Emparelhamento Máximo (M^*).**
- O **Emparelhamento Máximo (M^*)** é, pela regra dos dominós, menor ou igual à **Cobertura Mínima ($\tilde{K}$).**
- A **Cobertura Mínima ($\tilde{K}$)** é, por definição, menor ou igual à **Sua Cobertura (K).**

Passo 3: O Esmagamento A prova termina com um golpe de mestre. O lema nos deu uma informação crucial: no nosso caso específico, $|M| = |K|$.

Se o primeiro item da corrente ($|M|$) é igual ao último ($|K|$), o que acontece com o recheio do sanduíche? $|M| \leq |M^*| \leq |\tilde{K}| \leq |M|$

Imagine que $|M|$ vale 10. A corrente fica: $10 \leq |M^*| \leq |\tilde{K}| \leq 10$

A única maneira de isso ser verdade é se tudo no meio também for 10! $|M^*| = 10$ e $|\tilde{K}| = 10$.

Conclusão Final:

- Se $|M| = |M^*|$, significa que o seu emparelhamento M já era o máximo.
- Se $|K| = |\tilde{K}|$, significa que a sua cobertura K já era a mínima.

O lema usa essa corrente lógica para "esmagar" as possibilidades e provar que se os extremos são iguais, tudo no meio também tem que ser.

TEOREMA 5.3

Em um grafo bipartido, o número de arestas em um emparelhamento máximo é igual ao número de **vértices** em uma cobertura mínima

No mundo 'organizado' dos grafos bipartidos (com dois grupos X e Y), o 'tamanho da maior produtividade' é exatamente igual ao 'tamanho do menor time de supervisão'."

Juntando com o que já vimos:

- Lembra da "Regra dos Dominós" (Lema 5.3)? A gente viu que, para **qualquer** grafo, o emparelhamento máximo é sempre menor ou igual à cobertura mínima ($|M^*| \leq |\tilde{K}|$).
- O Teorema de König diz que, no caso especial dos grafos bipartidos, essa "distância" entre os dois valores desaparece. A desigualdade vira uma **igualdade perfeita**.

A Analogia (A Alocação de Recursos):

- **Grafo Bipartido:** Um sistema com dois tipos de recursos, por exemplo, **Trabalhadores (X)** e **Tarefas (Y).** Uma aresta significa que um trabalhador é qualificado para uma tarefa.

- **Emparelhamento Máximo (|M*|):** É o **número máximo de tarefas que podem ser executadas simultaneamente**, com um trabalhador diferente para cada tarefa. É a sua **PRODUÇÃO MÁXIMA**.
- **Cobertura Mínima (|K̃|):** Imagine que você precisa formar um "comitê de revisão" para supervisionar o projeto. Para cada possível alocação "Trabalhador-Tarefa", ou o trabalhador ou a tarefa deve estar no comitê. O objetivo é formar o **menor comitê possível** que cubra todas as possibilidades. Esse comitê representa o **PONTO DE ESTRANGULAMENTO (BOTTLENECK)** do seu sistema.

O Teorema de König garante que, em um sistema bipartido:

> **Produção Máxima = Tamanho do Ponto de Estrangulamento**

Por que isso é tão poderoso? Este teorema cria uma "dualidade". Isso significa que dois problemas que parecem muito diferentes — um de maximizar (achar o maior número de pares) e outro de minimizar (achar o menor número de supervisores) — na verdade têm a mesma resposta para grafos bipartidos.

Na prática, se você está tentando resolver um problema e achar o emparelhamento máximo está muito difícil, você pode tentar resolver o problema da cobertura mínima. Se achar a resposta, o Teorema de König te garante que essa também é a resposta para o emparelhamento máximo, e vice-versa.

COLORAÇÃO DE ARESTAS

O que é Coloração de Arestas ?

Uma coloração de arestas é uma atribuição de cores às arestas de um grafo, de modo que quaisquer duas arestas que compartilham um vértice tenham cores diferentes.

DESCOMPLICANDO/TRADUZINDO TEOREMAS

LEMA 6.1.1

Pense na **analogia de um Horário Escolar**.

- **Vértices v:** Professores.
- **Arestas:** Aulas que os professores dão.
- **Cores:** Horários (9h, 10h, 11h ...).

1. **c(v) (Cores por Vértice):**
   - **Definição:** c(v) é o número de **horários diferentes** na agenda de um professor v.
   - **Exemplo:** Se o professor v dá 4 aulas (d(v)=4), mas duas delas são às 10h, uma às 11h e uma às 12h, então ele usa 3 horários distintos. Logo, c(v)=3.
   - **Coloração "Própria":** Uma coloração (horário) é "própria" se não há conflitos. Isso acontece quando c(v) = d(v) para **todos** os professores. Ou seja, se um professor dá 4 aulas, ele precisa de 4 horários diferentes.
2. **Coloração "Melhorada" e "Ótima":**
   - **"Melhorar" uma coloração:** É como otimizar o horário escolar. Você pega um horário com conflitos e faz um rearranjo para tentar diminuir esses conflitos. Se a **soma total de c(v)** (a "qualidade" do horário de todos os professores somada) aumenta, você "melhorou" a coloração.
   - **Coloração "Ótima":** É um horário que **não pode ser melhorado**. Você já fez todos os rearranjos possíveis e chegou na melhor configuração que podia com o número de horários (cores) que tinha disponível.

Se você pegar qualquer grafo que **não seja um 'anel' de tamanho ímpar** (como um triângulo, pentágono, etc.), você consegue pintar suas arestas com apenas **duas cores** (azul e vermelho) de um jeito muito especial: **todo vértice com duas ou mais arestas terá pelo menos uma aresta azul E uma aresta vermelha**."

A Exceção (Por que não um "Anel Ímpar"?): Um anel de tamanho ímpar é a única coisa que impede isso. Tente pintar um triângulo com duas cores:

- Aresta 1: Azul.
- Aresta 2: Tem que ser Vermelha (pois toca na Aresta 1).
- Aresta 3: Toca na Aresta 1 (Azul) e na Aresta 2 (Vermelha). Ela não pode ser nem azul, nem vermelha! É impossível.

Este lema basicamente diz que os anéis ímpares são os únicos "do contra". Todos os outros grafos se comportam bem com duas cores.

PROVA:

A prova é dividida em dois casos, de forma bem inteligente.

Caso 1: O grafo G é Euleriano (todos os vértices têm grau par).

- **A Ideia:** Se o grafo é euleriano, ele tem um "super-caminho" (um Tour de Euler) que passa por todas as arestas uma vez e volta ao início.
- **A Analogia (O Cabo de Rede Listrado):** Imagine esse Tour de Euler como um **único e longo cabo de rede listrado de azul e vermelho**. Você vai passando esse cabo por todas as ruas (arestas) do seu grafo.
- **O Resultado:** Em qualquer cruzamento (vértice), o pedaço de cabo que chega terá uma cor, e o pedaço de cabo que sai terá a outra cor. Portanto, todo vértice por onde o tour passa (todos com grau ≥ 2) verá as duas cores, azul e vermelha. Problema resolvido para este caso!

Caso 2: O grafo G NÃO é Euleriano (tem vértices de grau ímpar).

- **O Problema:** O grafo tem "pontas soltas" (os vértices de grau ímpar), então não podemos fazer um único tour fechado.
- **A Solução (O Truque do "Hub Mágico"):** Esta é outra prova do tipo "vamos criar uma gambiarra para consertar o problema e depois desfazê-la".
    1. **Crie um "Hub Mágico":** Adicione um novo vértice v_0 "fantasma" ao seu grafo.
    2. **Conecte as Pontas Soltas:** Ligue **todos** os vértices de grau ímpar do seu grafo a esse novo Hub Mágico.
    3. **O que Acontece?** Todos os vértices que eram ímpares no grafo original ganham +1 conexão, tornando-se **pares**! O próprio Hub Mágico também terá grau par (porque vértices ímpares sempre vêm em pares).
    4. **A Mágica:** Seu novo grafo G* agora é **Euleriano**! Todos os vértices dele têm grau par.
    5. **Resolva o Problema Fácil:** Agora que G* é euleriano, podemos usar a técnica do "Cabo de Rede Listrado" do Caso 1 para colori-lo perfeitamente com duas cores.
    6. **Desfaça a Gambiarra:** Depois de pintar todas as arestas (as originais e as "mágicas"), simplesmente **apague o Hub Mágico e suas conexões**.
- **O Resultado Final:** O que sobra é o seu grafo original, com todas as suas arestas devidamente coloridas em azul e vermelho, e com a propriedade especial que o lema prometeu.

LEMA 6.1.2

Se o seu horário escolar já é o **melhor possível** (ótimo), mas mesmo assim o Professor u tem um **horário vago** (cor i) e um **conflito de aulas** (cor j), isso não é por acaso. A razão para esse problema estar "travado" e não poder ser resolvido é estrutural: a cadeia de aulas e professores envolvida apenas nesses dois horários (i e j) forma um **"anel de dependências ímpar"** e sem solução.

Analogia (O Conflito de Horário "Insolúvel"): Imagine que o coordenador tenta resolver o problema do Prof. u. Ele pensa: "Vou mover uma das aulas do Prof. u de Terça às 11h (cor j) para Terça às 10h (cor i), que está vaga." Mas essa mudança causa um efeito dominó:

- Ao mover a aula, o Prof. u agora dá aula para a Turma A às 10h.
- Mas a Turma A já tinha aula com a Profa. v nesse horário. Conflito!
- "Ok", pensa o coordenador, "vou mover a aula da Profa. v para às 11h".
- Mas às 11h a Profa. v já tinha aula com a Turma B... e assim por diante.

O lema diz que se o horário é ótimo, essa cadeia de conflitos que o coordenador está tentando resolver **forma um ciclo ímpar**. E como vimos no lema anterior, um ciclo ímpar não pode ser perfeitamente organizado com apenas duas cores (dois horários). O conflito fica "preso" nesse anel para sempre.

PROVA:

A prova é uma bela aplicação do lema anterior (6.1.1) por meio de uma contradição.

A Estratégia da Prova: Ela assume que o problema **não** é um ciclo ímpar e mostra que, se esse fosse o caso, a gente conseguiria melhorar o horário, o que seria um absurdo.

Passo 1: A Suposição (O Cenário Otimista)

- "Vamos supor que a cadeia de dependências (H) envolvendo os horários i (vago) e j (conflitante) **NÃO é** um ciclo ímpar."

Passo 2: A Varinha de Condão (Usando o Lema 6.1.1)

- O lema anterior nos deu uma "varinha de condão": qualquer grafo que não seja um ciclo ímpar pode ser **perfeitamente 2-colorido** de um jeito especial.
- Se a nossa cadeia H não é um ciclo ímpar, podemos usar essa varinha para **reorganizar perfeitamente** todas as aulas que acontecem nos horários i e j dentro dessa cadeia.

Passo 3: A Reorganização do Horário

- Pegamos nosso horário "ótimo" original. Deixamos todos os outros horários quietos.
- Aplicamos a "varinha mágica" do Lema 6.1.1 e reorganizamos apenas as aulas dos horários i e j dentro da cadeia H. Isso nos dá um novo horário C'.

Passo 4: Analisando o Resultado

- **Para o Professor u:** O horário dele com certeza melhorou! O conflito no horário j foi resolvido, e o horário vago i foi preenchido. O "score" de qualidade do horário dele (c(u)) aumentou.
- **Para os outros professores:** O horário deles ou não mudou nada, ou também foi perfeitamente reorganizado dentro da cadeia. O score deles, na pior das hipóteses, ficou igual.
- **Para a universidade inteira:** Se o score de um professor aumentou e o de ninguém diminuiu, o score total (∑c(v)) da universidade **aumentou.**

Passo 5: A Contradição Fatal (O Xeque-Mate)

- Se o score total aumentou, significa que nós **melhoramos** o horário!
- Mas isso contradiz a nossa premissa inicial, que dizia que o horário já era **ótimo** e não podia ser melhorado!
- Nossa suposição otimista de que a cadeia H não era um ciclo ímpar nos levou a um paradoxo.

Conclusão Final: A única saída é que a suposição estava errada. A cadeia de dependências H **tem que ser** um ciclo ímpar. Essa é a única estrutura que "quebra" a nossa varinha de condão e "trava" o conflito, justificando por que o horário já era ótimo, mesmo com o problema visível.

TEOREMA 6.1

Se um grafo é 'organizado' em dois grupos (bipartido), então o número de cores que você precisa para pintá-lo sem conflitos é **exatamente** o número de arestas no seu vértice mais congestionado. Você **nunca** precisará daquela cor extra Δ + 1."

ANALOGIA:

O Horário Perfeitamente Eficiente:

- **Grafo Bipartido:** Um sistema organizado, como **Professores (X)** e **Turmas (Y).**
- **Δ (Grau Máximo):** O "gargalo" do sistema. Pode ser o professor com mais aulas para dar, ou a turma com mais matérias. Digamos que o Prof. Silva é o mais ocupado, com Δ=5 aulas.
- **x' (Índice Cromático):** O número mínimo de horários (cores) necessários para montar a grade horária de **toda a escola** sem nenhum conflito.
- **O Teorema diz:** Se o seu sistema é bipartido (Professores vs. Turmas), e o professor mais ocupado precisa de 5 horários, então você consegue montar o horário completo de **toda a escola** usando **exatamente 5 horários.** A estrutura organizada do grafo bipartido impede que surjam conflitos complexos que exigiriam um 6º horário extra.

PROVA:

Em vez de provar diretamente "Se A, então B", ela prova o que chamamos de contrapositiva: "**Se NÃO B, então NÃO A**", o que é logicamente a mesma coisa.

- **A:** "O grafo é bipartido."
- **B:** "$x' = \Delta$"

A prova vai mostrar que: **"Se $x' > \Delta$ (NÃO B), então o grafo não é bipartido (NÃO A)."**

PASSO 1: A Suposição (O Ponto de Partida)

- O detetive começa com uma pista: "Neste grafo, o número de cores necessárias é maior que o grau máximo ($x' > \Delta$). Ele precisa da cor extra."

PASSO 2: A Tentativa de Coloração

- Isso significa que é impossível pintar este grafo de forma "própria" (sem conflitos) usando apenas Δ cores.
- Vamos tentar assim mesmo. Fazemos a **melhor coloração possível** (uma coloração "ótima") com nossas Δ cores. Como ela não é "própria", sabemos que vai sobrar pelo menos um conflito em algum lugar.

PASSO 3: A Cena do Crime

- Vamos até um vértice u onde o conflito acontece. Como é um conflito, significa que uma cor (digamos, **vermelho**) foi usada em pelo menos duas arestas de u.
- Agora, uma pergunta importante: existe alguma cor do nosso kit de Δ cores que **não foi usada** em u? Sim! O grau de u é no máximo Δ. Se uma cor já foi usada duas vezes, para que o total de arestas seja no máximo Δ, pelo menos uma outra cor (digamos, **azul**) tem que estar "faltando".

PASSO 4: Chamando o Especialista (O Lema 6.1.2)

- Agora temos a cena perfeita para o nosso especialista, o Lema 6.1.2:
  1. Temos uma coloração **ótima**.
  2. Temos um vértice u com uma cor **faltando** (azul).
  3. Temos o mesmo vértice u com uma cor **repetida** (vermelho).
- O Lema 6.1.2 nos deu um veredito claro para essa situação: a única forma disso acontecer é se a estrutura formada apenas pelas arestas azuis e vermelhas em volta de u for um **ciclo ímpar**.

Passo 5: A Conclusão Final do Detetive

- A nossa pista inicial ($x' > \Delta$) nos forçou a concluir que o grafo G **contém um ciclo ímpar**.
- Mas qual é a regra fundamental de um grafo bipartido? Ele **NÃO PODE** ter ciclos ímpares!
- **Conclusão:** A nossa pista inicial só pode ser verdadeira se o grafo **não for bipartido**.

Portanto, provamos que "Se $x' > \Delta$, então G não é bipartido". Virando a lógica, se G **é bipartido**, então a premissa tem que ser falsa, e x' **tem que ser igual a Δ**.